Postulación Impacto Emprendedor 2026
Colegio Santa Cruz de Unco

Nombre	**Diego Muñoz Aravena**	**Matías Verdugo Cabrera**	**Benjamín Guerrero Lucero**
Rut	**22.908.036-9**	**22.828.976-0**	**19.158.386-8**
Edad	**17**	**17**	**17**
Fecha de nacimiento	**30/12/2008**	**05/10/2008**	**27/09/2008**
Curso	**4°M**	**4°M**	**4°M**
Colegio	**Unco**	**Unco**	**Unco**

Problema u oportunidad que resuelve (Máximo 300 palabras)*

Describe cuál es el problema u oportunidad específica que tu proyecto pretende abordar. Indica:

- ¿A quiénes afecta esta situación?
- ¿A cuántas personas impacta?
- ¿A qué Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) se vincula esta problemática?

Si quieres conocer más información sobre los ODS puedes ingresar AQUÍ

Según la International Agency for Research on Cancer (IARC): "Aproximadamente 1 de cada 5 personas desarrolla cáncer a lo largo de su vida" (IARC, 2024). El cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial; entre sus tipos, el cáncer de piel registra cada año más de 1,5 millones de casos nuevos (IARC, 2022). Pese a los avances tecnológicos, la detección temprana sigue siendo limitada por falta de acceso a especialistas y herramientas oportunas.

Esta situación afecta directamente a toda la población expuesta a altos niveles de radiación UV sin protección adecuada, exposición que se intensifica en verano, donde en el Desierto de Atacama es similar a la del planeta Venus, así como a quienes están expuestos de forma prolongada a pantallas de luz azul, cuya exposición acumulada puede contribuir a daños en la piel.

En 2024, en Chile se diagnosticaron más de 59 mil nuevos casos de cáncer, de los cuales 2000 eran de piel. En la última década, las muertes por esta enfermedad aumentaron un 40%, alcanzando en 2023 más de 560 fallecimientos, la cifra más alta en 21 años (Maat, 2024). A esto se suma un sistema de salud colapsado: un 61% de

los chilenos está insatisfecho con la salud, en 2024 la espera para una primera consulta de especialidad llegó a una mediana de 255 días, es decir, la mitad de los pacientes derivados debió esperar ese tiempo o más (CEP, 2024).

Cada día, más de un chileno fallece a causa de este padecimiento (Minsal, 2024). No es una amenaza lejana, sino una problemática urgente que exige soluciones oportunas para garantizar el acceso a una vida sana, alineándose con el ODS 3 "Salud y Bienestar" de la Agenda 2030 de la ONU, reflejando el compromiso estatal por el bienestar de sus ciudadanos.

Solución(es) y grado de innovación. (Máximo 300 palabras)*

Explica en qué consiste la solución —o las posibles soluciones— que han ideado para abordar el problema identificado. Describe:

- Sus principales atributos.
- Los beneficios que ofrece a los usuarios.
- Las ventajas que presenta frente a otras alternativas existentes.
- Qué elementos la hacen innovadora o diferente.

No es necesario que la solución esté completamente desarrollada; puedes describirla a nivel de idea o propuesta inicial.

El cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel global y en Chile, las muertes por cáncer de piel han aumentado un 40 % en la última década. Frente a

este escenario alarmante, proponemos una solución integral y tecnológicamente avanzada para apoyar la detección temprana.

Skinnor es un software e infraestructura médica de telemedicina dermatológica que conecta a pacientes, profesionales e instituciones de salud. A nivel de usuario, la plataforma facilita el registro periódico de imágenes desde cualquier ubicación geográfica. Mediante algoritmos de visión artificial basados en los principios ABCDE (asimetría, bordes, color, diámetro y evolución), el sistema evalúa las características morfológicas para monitorear variaciones estructurales y registrar la evolución de la lesión.

En su capa técnica, emplea técnicas de preprocesamiento, análisis de contornos y segmentación respaldadas por investigaciones científicas. Asimismo, vectoriza las imágenes con el modelo GoogleDerm Foundation para analizar parámetros clínicos y hallar casos similares dentro de datasets validados como HAM10000, otorgando también la libertad de aplicar filtros manuales para explorar y comparar registros específicos.

Con el fin de potenciar el juicio médico, Skinnor combina su plataforma de gestión clínica con la IA multimodal Gemini, integrando las métricas del principio ABCDE, el historial de seguimiento y las coincidencias vectoriales para redactar informes clínicos detallados a distancia. Utilizando datos validados, el sistema ofrece un monitoreo remoto desde casa. Además, permite estructurar registros clínicos anonimizados de forma segura, sentando las bases para entrenar modelos de inteligencia artificial adaptados específicamente a la población chilena. Es ideal el uso de un dermatoscopio para maximizar la precisión

Para los profesionales de la salud, esta solución optimiza la atención, facilitando el acceso a casos reales similares, sus datos, y sobre todo el método de diagnóstico permite examinar casos de manera más rápida. Combinando el rigor científico con la innovación y tecnología.

Motivación (Máximo 300 palabras)*

Nuestra participación en este concurso nace por una gran preocupación ante el aumento de diagnósticos de cáncer de piel y la necesidad urgente de su detección temprana. El melanoma, es una de las formas más comunes y agresivas de cáncer, una identificación oportuna disminuye riesgos y mejora las posibilidades de tratamiento. Sin embargo, millones de personas no tienen acceso a servicios dermatológicos especializados debido a la falta de infraestructura médica, altos costos o la distancia geográfica.

Para enfrentar esta problemática, estamos desarrollando una aplicación que funciona como herramienta de apoyo para las personas/profesionales, mediante el análisis de lesiones cutáneas. Queremos que las personas puedan monitorear su salud, a través de seguimientos y acceso a casos similares, los profesionales enfocados en este campo tendrán una herramienta que les facilitará los diagnósticos, brindado análisis e información de casos similares.

Nuestra solución va más allá de un análisis tradicional, utiliza inteligencia artificial para comparar la lesión del usuario con una vasta base de datos de casos reales, proporcionando informes detallados, análisis de simetría y preprocesamiento de imágenes, entre otras herramientas.

Queremos atraer a expertos, socios e inversores que compartan nuestra visión de hacer que el análisis de piel sea accesible para todos, contribuyendo a la reducción de diagnósticos tardíos y mejorando la salud pública.

Esperamos que el concurso nos brinde la plataforma y oportunidades ideales para validar la precisión y seguridad de nuestro modelo de IA con expertos en dermatología y tecnología. Las mentorías serán clave para perfeccionar nuestra herramienta y garantizar que cumpla con los estándares. Además, obtener el conocimiento necesario para escalar nuestro prototipo a una aplicación funcional, optimizar el algoritmo, expandir nuestra base de datos y desarrollar una aplicación funcional que sea confiable, buscando generar un impacto real, accesible y sostenible en la salud pública mundial.